

Функции:

Задание 1

20 баллов

Напишите функцию, подсчитывающую количество знаков текста без учёта пробелов в предложении, которое подаётся на вход в программу. Добавьте и выведите строку документации: **Функция считает количество символов во входящей строке без учёта пробелов.**

Введите предложение: У попа была собака

Количество символов в предложении: 15

Функция считает количество символов во входящей строке без учёта пробелов

Функции:

Задание 2

20 баллов

Используя функции и аргументы, напишите следующую программу:

На вход в программу подаётся число от 250 до 10000. Число означает количество патронов.

Скорострельность пулемёта 1200 выстрелов в минуту. В одной пулемётной ленте 250 патронов. На смену ленты уходит 20 секунд.

За сколько секунд пулемётчик расстреляет все патроны, если считать, что первая лента уже установлена в пулемёт?

Если число на входе не попадает в диапазон, вывести: **Введите число от 250 до 10000.**

Введите количество патронов: 270
Патроны закончатся через 33.5 сек.

Введите количество патронов: 500
Патроны закончатся через 45.0 сек.

Введите количество патронов: 200
Введите число от 250 до 10000.

Функции:

Задание 3

30 баллов

На вход в программу подаётся произвольное слово. С помощью функции `lambda` сравните это слово со словом `predator`, и если слово будет больше, то вывести `'Это слово больше, чем predator'` иначе `'Это слово меньше, чем predator'`

```
Введите слово: terminator
Это слово больше, чем predator
```

Функции:

Задание 4

50 баллов

Используя `lambda` функцию, отсортируйте словарь `results` по убыванию уязвимой версии, выведите результат как на скриншоте.

```
results = {'192.168.1.2': ('CVE-2016-8743', '2.2.32'),
           '192.168.1.12': ('CVE-2018-1283', '2.4.0'),
           '192.168.1.200': ('CVE-2022-23943', '2.4.52'),
           '192.168.1.5': ('CVE-2016-5387', '2.4.23')}
```

```
'192.168.1.200', ('CVE-2022-23943', '2.4.52')
'192.168.1.5', ('CVE-2016-5387', '2.4.23')
'192.168.1.12', ('CVE-2018-1283', '2.4.0')
'192.168.1.2', ('CVE-2016-8743', '2.2.32')
```

Решение нужно выполнить в одной строке

Напишите функцию,

- принимающую один аргумент, по умолчанию равный строке 'python'
- в теле которой, присутствует конструкция, запрашивающая неограниченное количество слов
- после ввода пустой строки (нажатие ENTER без ввода) распечатывается список слов
- если введённая строка уже есть в списке, завершить ввод и вывести сообщение **Строка * уже присутствует в списке на позиции ***

```
my_func()
Введите любое слово: golang
Введите любое слово:
['python', 'golang']
```

```
my_func('Море')
Введите любое слово: Океан
Введите любое слово: Озеро
Введите любое слово: Река
Введите любое слово:
['Море', 'Океан', 'Озеро', 'Река']
```

```
my_func()
Введите любое слово: python
Строка python уже присутствует в списке на позиции 0
```

Напишите функцию, которая принимает **произвольное количество позиционных аргументов** в виде натуральных целых чисел через пробел.

Если это будет одно число, то вычислить площадь круга (число будет диаметром круга) и вывести **Площадь круга: * кв. м.**

Если будут введены 2 числа, то высчитать площадь прямоугольника и вывести **Площадь прямоугольника: * кв. м.**

Если 3 числа, высчитать площадь треугольника и вывести **Площадь треугольника: * кв. м.** При условии, что **сумма введённых чисел равна периметру равностороннего треугольника.**

```
Введите аргументы: 20 10
Площадь прямоугольника: 200 кв. м.
```

Ввод данных должен находиться в вызове функции.

Напишите программу, состоящую из следующих функций:

Вызов первой функции находится **в точке входа**. Она запрашивает у пользователя предложение.

Вторая считает **количество символов с пробелами**,

Третья - **количество слов**,

Четвёртая - **сколько раз встречается каждый символ**.

Подсчёт каждого символа выведите в отсортированном виде по алфавиту.

```
Введите предложение: Хорошо в деревне летом
Символов в предложении: 22
Слова в предложении: 4
Сколько раз встречается каждый знак:
  - 3
Х - 1
в - 2
д - 1
е - 4
л - 1
м - 1
н - 1
о - 4
р - 2
т - 1
ш - 1
```